

CONCEPTION IHM

API REST de gestion d'une médiathèque numérique

Mini-projet Java Avancé — Spring Boot | Sprint 1 : Analyse et Conception

1. Introduction

Ce document présente la conception de l'Interface Homme-Machine (IHM) de l'API de gestion de la médiathèque numérique, conformément au cahier des charges (CDC) et à la consigne du Sprint 1. Il couvre, pour chaque cas d'utilisation obligatoire (gestion des livres, gestion des utilisateurs, emprunt et retour de livres), les écrans nécessaires, leurs champs de saisie, leurs boutons d'action et leurs messages de retour.

Les maquettes visuelles associées (wireframes basse-fidélité) sont fournies séparément dans le fichier « maquettes_ihm.html », réalisées avec un outil équivalent à Balsamiq/Draw.io. Ce document sert de spécification textuelle détaillée, exploitable directement dans la section « 4. Maquettes IHM » du rapport technique.

2. Acteurs et périmètre

- Utilisateur : consulte le catalogue, emprunte et retourne des livres.
- Administrateur : gère le catalogue de livres et les comptes utilisateurs, et supervise les emprunts.

3. Cas d'utilisation : Gestion des livres

Acteur : Administrateur. Ce module couvre l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des livres du catalogue.

Écran : Liste des livres

Acteur concerné : Administrateur

Écran d'accueil du module Livres. Affiche le catalogue sous forme de tableau (Titre, Auteur, Catégorie, Statut) avec une barre de recherche et un accès aux actions de gestion.

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Recherche	Champ texte libre (titre / auteur)	Non

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Ajouter un livre	Ouvre l'écran de création d'un livre
Voir	Ouvre l'écran de détail du livre sélectionné
Modifier	Ouvre l'écran de modification du livre sélectionné
Supprimer	Ouvre la boîte de dialogue de confirmation de suppression

Messages de retour :

Type	Message affiché
Info	« Aucun livre trouvé » si le catalogue ou le résultat de recherche est vide

Écran : Détail d'un livre

Acteur concerné : Administrateur

Affiche en lecture seule les informations complètes d'un livre (identifiant, titre, auteur, catégorie, statut de disponibilité).

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Titre	Texte (lecture seule)	—
Auteur	Texte (lecture seule)	—
Catégorie	Texte (lecture seule)	—
Statut de disponibilité	Texte (lecture seule)	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Modifier	Redirige vers l'écran de modification
Supprimer	Ouvre la confirmation de suppression
Retour à la liste	Revient à l'écran Liste des livres

Écran : Ajouter un livre

Acteur concerné : Administrateur

Formulaire de création d'un nouveau livre dans le catalogue. Le statut de disponibilité est initialisé automatiquement à « Disponible ».

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Titre	Champ texte	Oui
Auteur	Champ texte	Oui
Catégorie	Liste déroulante	Oui
Statut de disponibilité	Affiché en lecture seule (= Disponible)	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Enregistrer	Valide le formulaire et crée le livre (POST /livres)
Annuler	Revient à la liste sans enregistrer

Messages de retour :

Type	Message affiché
Succès	« Livre ajouté avec succès »
Erreur	« Veuillez remplir tous les champs obligatoires »

Écran : Modifier un livre

Acteur concerné : Administrateur

Formulaire pré-rempli permettant de mettre à jour les informations d'un livre existant.

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Titre	Champ texte	Oui
Auteur	Champ texte	Oui
Catégorie	Liste déroulante	Oui

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Enregistrer les modifications	Valide et met à jour le livre (PUT /livres/{id})
Annuler	Revient à l'écran précédent sans enregistrer

Messages de retour :

Type	Message affiché
Succès	« Livre modifié avec succès »
Erreur	« Erreur lors de la modification »

Écran : Confirmation de suppression d'un livre

Acteur concerné : Administrateur

Boîte de dialogue de confirmation avant suppression définitive d'un livre.

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Confirmer	Supprime le livre (DELETE /livres/{id})
Annuler	Ferme la boîte de dialogue sans suppression

Messages de retour :

Type	Message affiché
Succès	« Livre supprimé avec succès »
Erreur	« Suppression impossible : ce livre a un emprunt en cours »

4. Cas d'utilisation : Gestion des utilisateurs

Acteur : Administrateur. Ce module couvre l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des utilisateurs enregistrés.

Écran : Liste des utilisateurs

Acteur concerné : Administrateur

Affiche l'ensemble des utilisateurs enregistrés (Nom, Email) avec une barre de recherche et un accès aux actions de gestion.

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Recherche	Champ texte libre (nom / email)	Non

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Ajouter un utilisateur	Ouvre l'écran de création d'un utilisateur
Modifier	Ouvre l'écran de modification
Supprimer	Ouvre la confirmation de suppression

Messages de retour :

Type	Message affiché
Info	« Aucun utilisateur trouvé » si la liste est vide

Écran : Ajouter un utilisateur

Acteur concerné : Administrateur

Formulaire de création d'un nouvel utilisateur.

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Nom	Champ texte	Oui
Email	Champ texte (format email)	Oui

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Enregistrer	Valide le formulaire et crée l'utilisateur (POST /utilisateurs)
Annuler	Revient à la liste sans enregistrer

Messages de retour :

Type	Message affiché
Succès	« Utilisateur ajouté avec succès »

Erreur	« Email invalide ou déjà utilisé »
--------	------------------------------------

Écran : Modifier un utilisateur

Acteur concerné : Administrateur

Formulaire pré-rempli permettant de mettre à jour les informations d'un utilisateur existant.

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Nom	Champ texte	Oui
Email	Champ texte (format email)	Oui

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Enregistrer les modifications	Valide et met à jour l'utilisateur (PUT /utilisateurs/{id})
Annuler	Revient à l'écran précédent sans enregistrer

Messages de retour :

Type	Message affiché
Succès	« Utilisateur modifié avec succès »
Erreur	« Erreur lors de la modification »

Écran : Confirmation de suppression d'un utilisateur

Acteur concerné : Administrateur

Boîte de dialogue de confirmation avant suppression définitive d'un utilisateur.

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Confirmer	Supprime l'utilisateur (DELETE /utilisateurs/{id})
Annuler	Ferme la boîte de dialogue sans suppression

Messages de retour :

Type	Message affiché
Succès	« Utilisateur supprimé avec succès »
Erreur	« Suppression impossible : cet utilisateur a des emprunts en cours »

5. Cas d'utilisation : Gestion des emprunts

Acteurs : Utilisateur (emprunte / retourne un livre) et Administrateur (supervise les emprunts en cours). Ce module applique les règles de gestion du CDC : un livre ne peut être emprunté que s'il est disponible, un emprunt retourné rend le livre disponible, et un emprunt ne peut être créé pour un utilisateur ou un livre inexistant.

Écran : Emprunter un livre

Acteur concerné : Utilisateur

Formulaire permettant de créer un nouvel emprunt. Seuls les livres au statut « Disponible » sont proposés dans la liste.

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Utilisateur	Liste déroulante / recherche	Oui
Livre	Liste déroulante (livres disponibles uniquement)	Oui
Date d'emprunt	Date (lecture seule, = date du jour)	—
Date de retour prévue	Sélecteur de date	Oui

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Emprunter	Valide et crée l'emprunt (POST /emprunts)
Annuler	Revient à l'écran précédent sans enregistrer

Messages de retour :

Type	Message affiché
Succès	« Emprunt enregistré avec succès »
Erreur	« Ce livre n'est pas disponible »
Erreur	« Veuillez sélectionner un utilisateur et un livre valides »

Écran : Retourner un livre

Acteur concerné : Utilisateur / Administrateur

Permet de sélectionner un emprunt en cours et de confirmer le retour du livre correspondant. Le statut de l'emprunt passe à TERMINE et le livre redevient disponible.

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Emprunt à retourner	Liste déroulante / recherche (emprunts EN_COURS)	Oui

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Confirmer le retour	Valide le retour (PUT /emprunts/{id}/retour)
Annuler	Revient à l'écran précédent sans enregistrer

Messages de retour :

Type	Message affiché
Succès	« Livre retourné avec succès, il est de nouveau disponible »
Erreur	« Aucun emprunt trouvé pour cette sélection »

Écran : Liste des emprunts

Acteur concerné : Administrateur

Tableau de suivi de tous les emprunts (Utilisateur, Livre, Date de retour prévue, Statut), filtrable par statut EN_COURS / TERMINE.

Champs de saisie :

Champ	Type de saisie	Obligatoire
Filtre statut	Cases à cocher (EN_COURS / TERMINE)	Non

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Retourner	Disponible sur les lignes EN_COURS ; ouvre l'écran Retourner un livre pré-rempli

Messages de retour :

Type	Message affiché
Info	« Aucun emprunt en cours » si aucun résultat

6. Cohérence avec les règles de gestion du CDC

- Le champ « Livre » de l'écran Emprunter n'affiche que les livres au statut Disponible → empêche l'emprunt d'un livre indisponible.
- Le retour d'un emprunt remet automatiquement le livre à Disponible (message de confirmation explicite).
- Les listes déroulantes Utilisateur/Livre s'appuient sur les entités existantes → empêche la création d'un emprunt pour une entité inexistante.
- La suppression d'un livre ou d'un utilisateur ayant un emprunt en cours est bloquée avec un message d'erreur dédié.